

Práctico 7 - Subprogramas (Funciones y Procedimientos)

Programación Imperativa
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

1. (a) Explique la diferencia entre un parámetro pasado por valor y uno pasado por referencia.
(b) Identifique cuáles parámetros están pasados por valor y cuáles están pasados por referencia en los siguientes encabezados de procedimientos y funciones:
 - I) `function areaRectangulo(largo, ancho : real) : real;`
 - II) `procedure leerTriangulo(var base, altura : real);`
 - III) `procedure perimetroAreaCuadrado(lado : real; var perimetro, area : real);`
- (c) Explique la diferencia entre un parámetro de entrada y un parámetro de salida. ¿Cómo se relacionan con los dos tipos de pasaje de parámetros vistos?
- (d) Indique cuáles de las siguientes invocaciones son correctas. Suponga que las variables `x,y,z` son reales y que las variables `i,j` son enteras. Explique.

- | | |
|--|---|
| ☒ <code>leerTriangulo(x, y)</code> | ☐ <code>areaRectangulo(x, y)</code> |
| ☐ <code>leerTriangulo(i, j)</code> | ☒ <code>perimetroAreaCuadrado(2.5, y, z)</code> |
| ☐ <code>leerTriangulo(2.2, 3.5)</code> | ☐ <code>perimetroAreaCuadrado(x, 3.2, 4.7)</code> |
| ☒ <code>z := areaRectangulo(3, 5)</code> | |

2. Dado el siguiente fragmento de programa:

```
program Pr7Ej2
...
procedure inicio(tiempo, espacio: real; var dia: real; signo: char);
begin {cuerpo del procedimiento}
...
end;
...
begin {programa principal}
...
  inicio(3.5, 6.0, hora, 'Z');
...
end.
```

- (a) Explique la diferencia entre un parámetro (o parámetro formal) y un argumento (o parámetro verdadero). Indique cuáles son los parámetros.
 - (b) ¿Es necesario que los argumentos sean siempre variables? Explique.
 - (c) En caso de que los argumentos sean variables, ¿es necesario que tengan el mismo nombre que sus correspondientes parámetros? Explique.
3. Dado el siguiente procedimiento:

```
procedure prueba(x: real; y: integer; var z: real);
```

Indique cuáles de las siguientes invocaciones son correctas. Suponga que en el contexto en el que se hacen las invocaciones, la variable `x` es de tipo `real` y la variable `n` es de tipo `integer`.

- | | |
|--|---|
| ☐ <code>prueba(1, 2.0, x)</code> | ☒ <code>prueba(5*n, round(7.3), x)</code> |
| ☒ <code>prueba(n, 3, x)</code> | ☒ <code>prueba(x, 3, x);</code> |
| ☐ <code>prueba(n, 3, 2.0)</code> | ☐ <code>prueba(Prueba(5, 33.8, x), 92, x)</code> |
| ☐ <code>prueba(1, 3, n)</code> | |

4. Dado el siguiente programa:

```

program Pr7Ej4;
var tum, num, temp : integer;

procedure proc(a, b : integer; var c : integer);
var aux : integer;
begin
    aux := a * b;
    aux := aux + 1;
    c := aux + a;
    writeln(a, b, c, aux)
end;

{ Programa principal }
begin
    tum := 1;
    num := 2;
    proc(tum, num, temp);
    writeln(temp);
    tum := 0;
    num := 1;
    proc(tum, num, temp);
    writeln(temp)
end.

```

- Indique cuáles son los parámetros formales del procedimiento *proc*. Indique cuáles de ellos son parámetros por valor y cuáles son parámetros por referencia.
- Indique cuáles son los argumentos que aparecen en el programa.
- Indique qué se exhibirá al ejecutar el programa.

5. Implemente el procedimiento

```
procedure rectangulo (altura, ancho : integer; c: char);
```

que dibuja en la salida estándar un rectángulo con lados `altura` y `ancho` “pintado” con el caracter `c`. Por ejemplo, al invocar `rectangulo(4, 10, '*')` se debe desplegar

```
*****
*****
*****
*****
```

6. Como en el Ejercicio 5, implemente procedimientos con cabezales

```
procedure diag1 (lado : integer; c1, c2: char);
procedure diag2 (lado : integer; c1, c2: char);
```

que al ser invocados con los argumentos 5, '*' y '.' desplieguen los cuadrados

```

. ****
. . ****
. . . ***
. . . . *
. . . . .
. . . . .

```

y

```

****.
***.
**..
*...
...

```

```
procedure dibujo (ancho : integer; c: char);
```

[illegible]

8. (a) Escriba un procedimiento llamado *corrimiento* con tres parámetros enteros: **a**, **b** y **c**. El procedimiento debe hacer un corrimiento a la derecha de los valores de los parámetros de manera que, después de la invocación, el valor que originalmente estaba en **a** quede en **b**, el que estaba en **b** quede en **c** y el que estaba en **c** quede en **a**.
- (b) Escriba un programa principal que lea tres valores y exhiba el resultado de invocar al procedimiento *corrimiento*.

Ejemplo:
Ingrese tres números: 4 1 7 El corrimiento es: 7 4 1

- ```
procedure raices(a,b,c : integer; cant : integer; raiz1, raiz2 : real)
```

- **a**, **b** y **c** son los coeficientes del polinomio.
- **cant** indica la cantidad de raíces reales diferentes (0, 1 ó 2).
- **raiz1** y **raiz2** son las raíces reales del polinomio. Si el polinomio tiene **una** raíz real, se almacena en **raiz1**. Si el polinomio tiene **dos** raíces reales diferentes, se almacenan en **raiz1** y **raiz2**.

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplos:                                                                      |
| Entrada: a = 2, b = -3, c = -2<br>Resultado: cant = 2, raiz1 = 2, raiz2 = -0.5 |
| Entrada: a = 1, b = -6, c = 9<br>Resultado: cant = 1, raiz1 = 3, raiz2 = ?     |
| Entrada: a = 5, b = 4, c = 1<br>Resultado: cant = 0, raiz1 = ?, raiz2 = ?      |

- pág. 3 de 9

10. (a) Escriba una función llamada *distancia* que tenga cuatro parámetros de entrada (reales) llamados **x1**, **y1**, **x2**, **y2**, que representan las coordenadas en el plano de los puntos  $(x1, y1)$  y  $(x2, y2)$ . La función debe calcular y retornar la distancia entre ambos puntos.
- (b) Escriba un programa principal que lea las coordenadas de dos puntos y exhiba la distancia entre ambos. El programa debe invocar a la función *distancia*.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplo:                                                                                                                                  |
| Ingrese las coordenadas del primer punto: 1 2<br>Ingrese las coordenadas del segundo punto: 5 7<br>La distancia entre los puntos es: 6.40 |

11. (a) Escriba una función llamada *esPrimo* que, dado un entero mayor o igual que 0, devuelva **true** si es primo y **false** en caso contrario. En el ejercicio 7 del práctico 5 se escribió un programa principal que resolvía el mismo algoritmo.
- (b) Escriba un programa principal que resuelva el ejercicio 8 del práctico 6 invocando a la función *esPrimo*. El programa lee dos enteros positivos **m** y **n** y exhibe todos los números primos en el rango. En caso de que **m** sea mayor que **n**, no se exhibirá ninguno.
12. (a) Escriba una función llamada *multiplo* que, dados dos enteros positivos **m** y **n**, devuelva **true** si **m** es múltiplo de **n** o si **n** es múltiplo de **m**. En otro caso contrario, devuelve **false**.
- (b) Escriba un programa principal, que lea, en una misma línea, parejas de enteros positivos e invoque a la función *multiplo* para indicar si uno de los dos números es múltiplo del otro. La secuencia de números terminar con el valor -1.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Ejemplo:                                   |
| 4 7<br>No<br>4 8<br>Si<br>16 8<br>Si<br>-1 |

13. (a) Escriba el siguiente procedimiento llamado *multiplicidadFactor* que, dado un entero positivo **numero** y un entero positivo **factor**, devuelve en **multiplicidad** la cantidad máxima de veces que **factor** divide a **n** y en **residuo** el resto.

```
procedure multiplicidadFactor(numero, factor : integer;
 var multiplicidad, residuo : integer);
```

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplos:                                                                   |
| Entrada: numero = 39, factor = 2<br>Salida: multiplicidad = 0, residuo = 39 |
| Entrada: numero = 39, factor = 3<br>Salida: multiplicidad = 1, residuo = 13 |
| Entrada: numero = 42, factor = 2<br>Salida: multiplicidad = 1, residuo = 21 |
| Entrada: numero = 12, factor = 2<br>Salida: multiplicidad = 2, residuo = 3  |

- (b) Escriba un programa principal que lea una secuencia de enteros positivos mayores a 1 y exhiba la descomposición en factores primos de cada número. La secuencia de números termina con el valor -1. El programa debe invocar a la función *multiplicidadFactor*.

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplo:                                                                                                                 |
| 39 17 1517 42 12 18 -1<br>39 = 3 * 13<br>17 = 17<br>1517 = 37 * 41<br>42 = 2 * 3 * 7<br>12 = 2 * 2 * 3<br>18 = 2 * 3 * 3 |

